



TP2- Programmation JAVA Licence SI – S5

Exercice 1 :

1. Quels résultats ce programme produit-il ?

```
public class Except {  
    public static void main (String args[]){  
        double x1 = 1e200, x2 = 1e210 ; double y, z;  
        y = x1*x2;  
        System.out.println("valeur de y " + y);  
        x2 = x1;  
        z = y/(x2-x1);  
        System.out.println(y + " divise par " + (x2-x1) + " = " + z);  
        y = 15;  
        z = y/(x2-x1);  
        System.out.println(y + " divise par " + (x2-x1) + " = " + z);  
        z = (x2-x1)/(x2-x1);  
        System.out.println((x2-x1) + " divise par " + (x2-x1) + " = " + z);  
        System.out.println(z + "+1 = " + (z+1));  
        x1 = Float.POSITIVE_INFINITY;  
        x2 = Double.NEGATIVE_INFINITY;  
        z = x1/x2;  
        System.out.println (x1 + "/" + x2 + " = " + z);  
    }  
}
```

2. Indiquer l'erreur dans le code suivant :

```
public class GrillePain {  
    private int annee;  
    private int nbTranches;  
    private GrillePain(int a, int nbTranches) {  
        annee = a;  
        nbTranches = nbTranches;  
    }  
}
```

Exercice 2 : Calcul de la surface d'un terrain composé de formes géométriques

1. Créer quatre classes : Cercle, Rectangle, Terrain et Main.
 - Les classes Cercle et Rectangle représentent respectivement des objets de type cercle et rectangle. Elles possèdent chacune une méthode calculerSurface() qui retourne leur surface.

- La classe Terrain représente un ensemble de cercles et de rectangles et permet de calculer la surface totale du terrain.
- La classe Main contient la méthode main() qui permet de démarrer le programme.

L'objectif est de calculer la surface d'un terrain constitué de N rectangles et de M cercles.

Vous pouvez :

- soit saisir directement les données dans le code (N, M, largeurs, hauteurs, rayons),
- soit demander à l'utilisateur de les entrer au clavier.

Exemple : Si le terrain contient 3 rectangles de dimensions (1.0×2.0), (3.0×4.0) et (5.0×6.0), et 2 cercles de rayons 7.0 et 8.0, la surface totale obtenue sera 398,82.

2. Polymorphisme et interface :

- Copier le package ex2_1 dans un nouveau package ex2_2.
- Modifier le programme pour utiliser le polymorphisme :
 - Créer une interface Surface qui déclare la méthode calculerSurface().
 - Les classes Cercle et Rectangle devront implémenter cette interface.

Exercice 3:

1. Copier le package ex2_2 vers ex3, ensuite écrire le code de la classe FormeGeometrique ci-dessous. Est-ce que cette classe est abstraite ? Est-elle instanciable ?
2. Modifier les classes Cercle et Rectangle pour qu'elles héritent de la classe FormeGeometrique.
3. Modifier la classe Main afin d'afficher :
 - la position de chaque forme,
 - la surface totale de toutes les formes,
 - et la somme des périmètres de toutes les formes du terrain.

```

public abstract class FormeGeometrique implements Surface {

    double posX, posY;

    FormeGeometrique(double x, double y){
        posX=x; posY=y;
    }

    void deplacerVers(double x, double y) {
        posX=x;
        posY=y;
    }

    void afficherPosition() {
        System.out.println("position : (" +posX+", "+posY+"");
    }

    abstract double perimetre() ;
}

```

Exercice 4:

Le programme **AbstractFinal** ci-dessous définit une hiérarchie de quatre classes (**A**, **B**, **C** et **D**). Ce programme contient plusieurs erreurs. Identifiez ces erreurs et expliquez-les.

<pre> class AbstractFinal { public static void main(String[] args) { A x = new A(); B y = new B(); C z = new C(); y.b = 2; z.c = 3; } } abstract class A { int a; abstract int ma(); } class B extends A { int b; } </pre>	<pre> class C extends A { final double c = 1; } abstract class D extends A { double d; int operation(int a) { return (a * 2); } abstract int calcul(int b) { } abstract int machin(); } </pre>
--	--